

Algoritmo do Método Simplex (Primal, Dual e Análise de Sensibilidade)

Doutorando: José Lindenberg de Andrade

Docente: Prof. Dr. Anand Subramanian

UFPB - Universidade Federal da Paraíba
PPGI - Programa de Pós-Graduação em Informática



- 1 Introdução
- 2 Visão Geral do Problema
- 3 Representação em Tableau
- 4 Ideia do Algoritmo Simplex
- 5 Escolha da Variável
- 6 Operação de Pivoteamento
- 7 Cálculo do Problema Dual
- 8 Análise de Sensibilidade
- 9 Conclusão

O **Simplex** é um algoritmo utilizado para resolver problemas de **Programação Linear**.

Ele foi desenvolvido por George Dantzig e é amplamente utilizado para encontrar a solução ótima de problemas de maximização ou minimização com restrições lineares.

Ideia principal:

- Explorar os vértices da região viável
- Mover-se de solução básica em solução básica
- Melhorar o valor da função objetivo a cada iteração

O processo continua até não ser mais possível melhorar a solução.

Aplicações: Logística, transporte, produção, finanças e otimização em geral.

O código implementa o método Simplex para resolver um problema de Programação Linear:

$$\max z = 3x_1 + 5x_2$$

Sujeito a:

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

O problema é transformado em um **tableau Simplex**:

- Cada linha representa uma restrição
- A última linha representa a função objetivo
- A última coluna representa o termo independente (b)

Estrutura:

$$[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ b]$$

O algoritmo segue três passos principais:

- 1 Escolher variável que entra na base (coluna pivô)
- 2 Escolher variável que sai da base (linha pivô)
- 3 Realizar pivoteamento para atualizar o tableau

Critério de parada:

- Quando não há mais coeficientes negativos na linha da função objetivo

No código:

- Linha Z é analisada
- Escolhe-se o coeficiente mais negativo

`encontrarColunaPivo()`

Isso garante o maior ganho imediato na função objetivo.

É aplicada a **regra da razão mínima**:

$$\frac{b_i}{a_{ij}}$$

No código:

- Ignora valores negativos ou zero
- Seleciona a menor razão positiva

Implementado em:

```
encontrarLinhaPivo()
```


Após escolher pivô:

- Normaliza a linha pivô
- Zera os demais elementos da coluna pivô

Implementação:

- Divisão da linha pivô pelo elemento pivô
- Eliminação Gaussiana nas outras linhas

O vetor:

$$\text{variaveisNaBase} = \{x_3, x_4, x_5\}$$

representa:

- Variáveis básicas em cada iteração
- Atualização dinâmica durante pivoteamento

Isso permite reconstruir a solução final.

Ao final:

- Não existem coeficientes negativos na linha Z
- O valor ótimo está na última célula do tableau

$$Z^* = \text{tableau}[\text{last}] [\text{last}]$$

O código calcula variáveis duais:

$$y^T = c_B^T B^{-1}$$

Onde:

- c_B = custos das variáveis básicas
- B^{-1} = base extraída do tableau

Interpretação:

- Cada y_i é o preço sombra de uma restrição

O código analisa variação em b_2 :

- Mantém base fixa
- Verifica viabilidade: $S \cdot \Delta b + b^* \geq 0$

Objetivo:

- Encontrar intervalo permitido de variação

O sistema implementa:

- Método Simplex completo
- Identificação de solução ótima
- Cálculo do problema dual
- Análise de sensibilidade matricial

Resultado: solução ótima + interpretação econômica do modelo

Thanks for your patience. Questions?



Additional contacts via QR code

José Lindenberg de Andrade

E-mail: jose.lindenberg@academico.ufpb.br

